Manual de Usuario
MarkdownCheck

Josué Eliú Castro Sosa

Carné 202405110

Lenguajes Formales y de Programación

Sección B+

Segundo semestre 2026

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

1. Qué es MarkdownCheck

MarkdownCheck es un programa que lee un archivo escrito en Markdown, revisa que esté bien escrito y lo convierte en una página web. Si el archivo tiene errores, te dice cuáles son y en qué línea están. Si no tiene errores, puedes abrir tres reportes y guardar un dibujo de cómo se armó el documento.

2. Qué necesitas para usarlo

Solo necesitas tener instalado Python 3.10 o una versión más nueva. La ventana del programa usa Tkinter, que ya viene incluido con Python, así que no hay que instalar nada más.

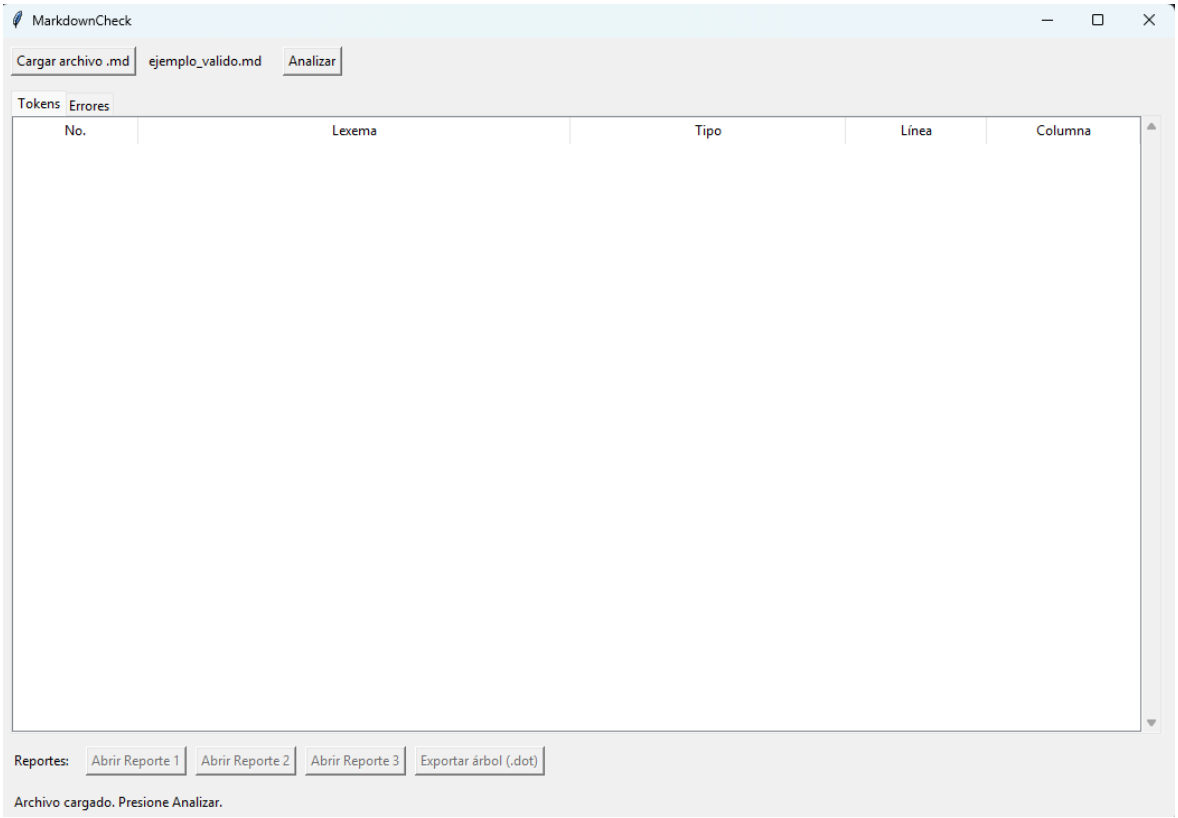
3. Cómo abrir el programa

Abre una terminal dentro de la carpeta del proyecto y escribe este comando:

```
python main.py
```

Se abre una ventana con el nombre MarkdownCheck.

4. Cómo se ve la ventana



La ventana del programa con un archivo cargado, lista para analizar.

La ventana tiene cuatro partes.

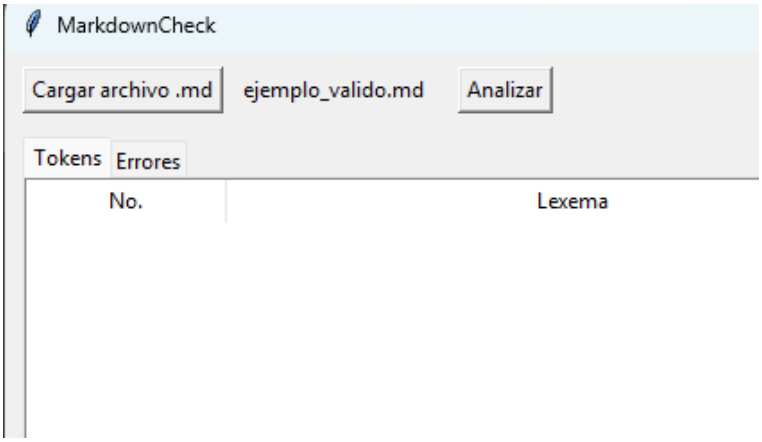
Parte	Para qué sirve
Cargar archivo .md	Escoger el archivo que quieres revisar. Al lado aparece el nombre del archivo escogido.
Analizar	Empezar la revisión del archivo.
Pestañas Tokens y Errores	Mostrar los resultados de la revisión.
Botones de reportes	Abrir los tres reportes y exportar el árbol. Abajo de todo hay una línea que cuenta cómo salió el análisis.

Al principio los botones de reportes están apagados. Se encienden solo cuando el análisis termina sin errores.

5. Paso a paso

Paso 1. Cargar el archivo

Presiona el botón Cargar archivo .md y escoge un archivo con extensión .md. Cuando lo cargues, el nombre aparece junto al botón y abajo se lee el mensaje Archivo cargado. Presione Analizar.



El archivo ejemplo_valido.md ya cargado.

Paso 2. Analizar

Presiona el botón Analizar. El programa lee el archivo completo y llena las tablas.

Paso 3. Revisar la pestaña Tokens

Un token es una pieza en la que el programa divide el texto, como un símbolo de encabezado o un pedazo de texto. Esta tabla muestra todas las piezas que encontró, con cinco columnas.

Columna	Qué muestra
No.	El número de la pieza, en orden.
Lexema	El texto tal como estaba escrito.
Tipo	Qué clase de pieza es, por ejemplo NUMERAL, TEXTO o NEGRITA.

Columna	Qué muestra
Línea	La línea del archivo donde estaba.
Columna	La posición dentro de esa línea.

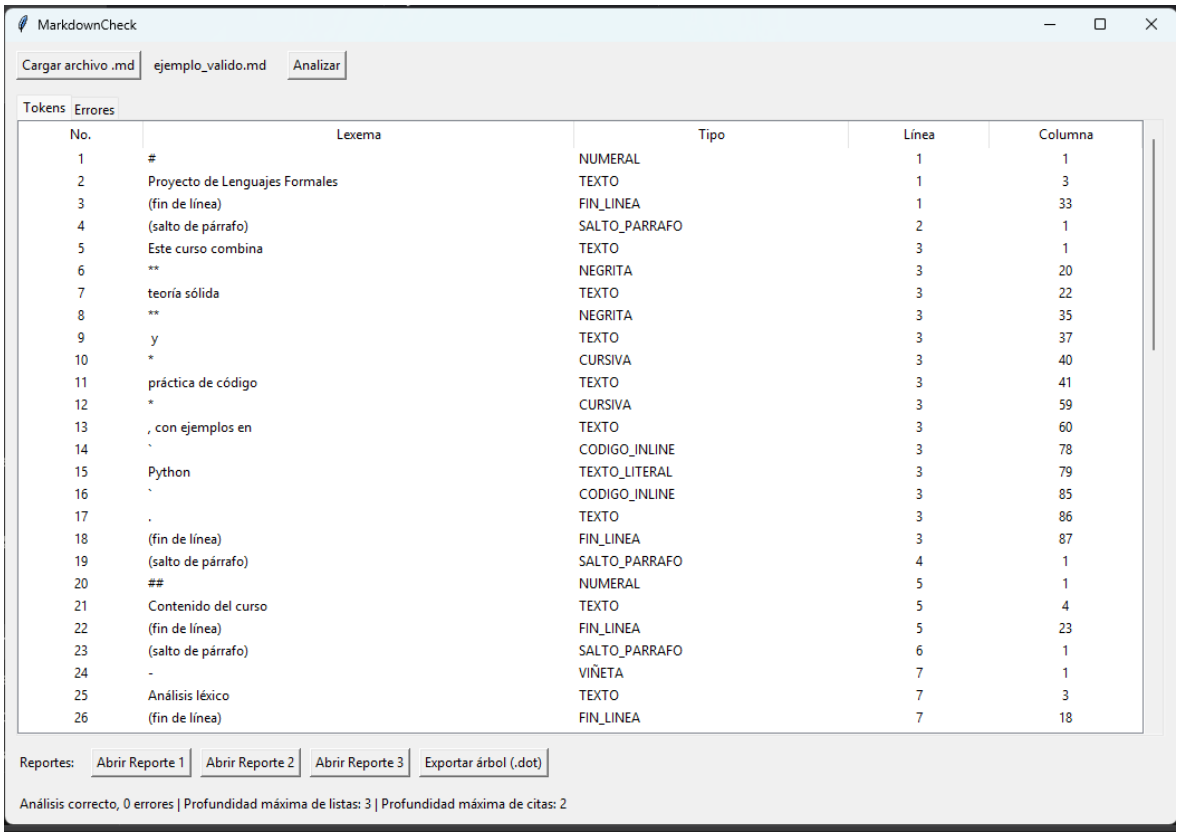


Tabla de tokens después de un análisis correcto.

Cuando todo sale bien, la línea de abajo dice cuántos errores hay y qué tan profundas son las listas y las citas. Por ejemplo: Análisis correcto, 0 errores, con profundidad máxima de listas 3 y de citas 2.

Paso 4. Revisar la pestaña Errores

Si el archivo tiene algún problema, aquí aparece cada error con su tipo, un mensaje que explica qué pasó y el lugar exacto donde ocurrió. El programa no se detiene en el primer error, sino que sigue y los muestra todos juntos para que los corrijas de una vez. Mientras haya errores, los botones de reportes siguen apagados.

Estos son los errores que puede encontrar.

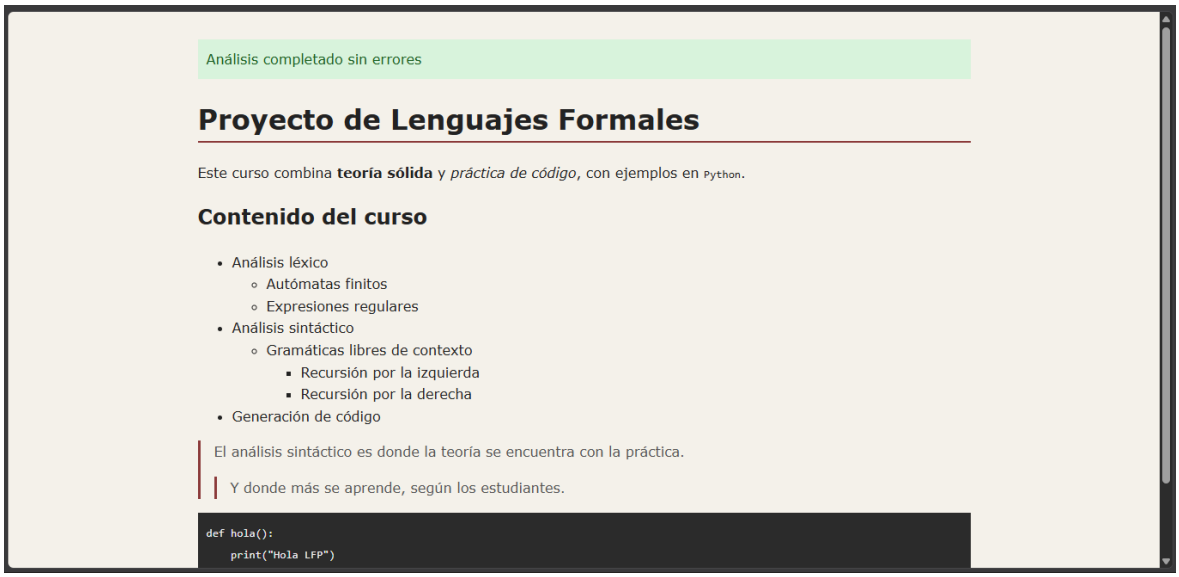
Error	Qué significa
NEGRITA_SIN_CERRAR	Abriste una negrita con dos asteriscos y no la cerraste.
CURSIVA_SIN_CERRAR	Abriste una cursiva con un asterisco y no la cerraste.
CODIGO_INLINE_SIN_CERRAR	Abriste un código dentro de una línea y no lo cerraste.
BLOQUE_CODIGO_SIN_CERRAR	Abriste un bloque de código y el archivo terminó sin cerrarlo.

Error	Qué significa
ENCABEZADO_INVALIDO	Pusiste más de seis símbolos # al inicio de la línea.
INDENTACION_INVALIDA	Una sublista se movió más de un nivel de golpe.
CITA_MAL_FORMADA	Un símbolo > no está seguido de un espacio ni de otro >.

Paso 5. Abrir los reportes

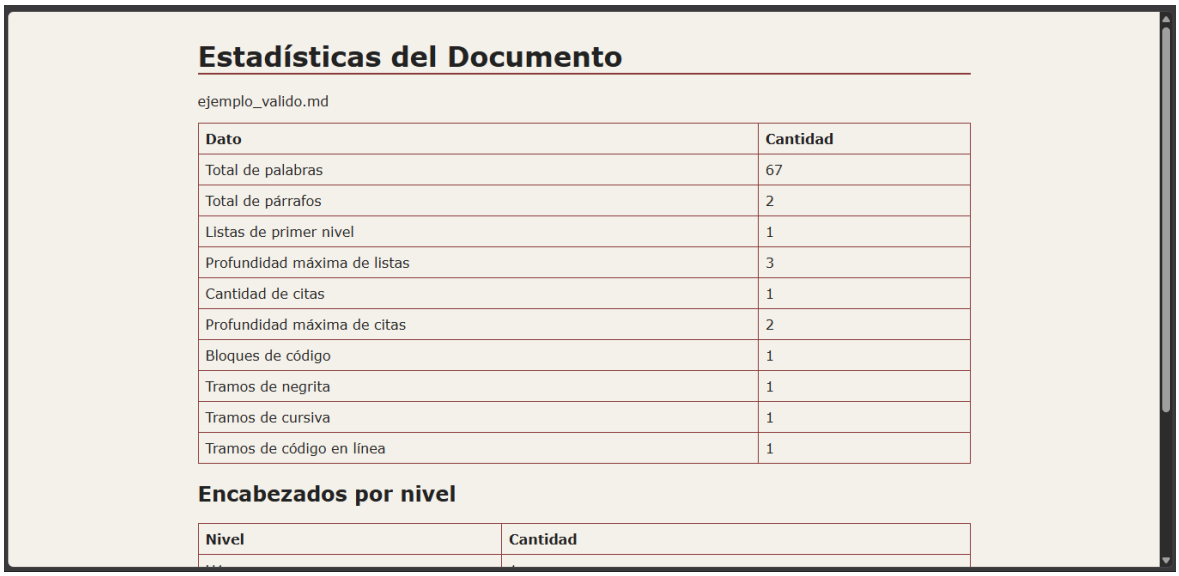
Cuando el análisis sale sin errores se encienden los botones de abajo.

Abrir Reporte 1. Muestra el documento ya convertido en página web, con sus encabezados, listas, citas, negritas, cursivas y bloques de código. Arriba aparece un aviso verde que dice que el análisis terminó sin errores.



Reporte 1: el documento convertido en página web.

Abrir Reporte 2. Muestra las estadísticas del documento: cuántas palabras y párrafos tiene, qué tan profundas son las listas y las citas, cuántos bloques de código hay y cuántas veces se usó negrita, cursiva y código en línea. Más abajo trae cuántos encabezados hay de cada nivel.



Estadísticas del Documento

ejemplo_valido.md

Dato	Cantidad
Total de palabras	67
Total de párrafos	2
Listas de primer nivel	1
Profundidad máxima de listas	3
Cantidad de citas	1
Profundidad máxima de citas	2
Bloques de código	1
Tramos de negrita	1
Tramos de cursiva	1
Tramos de código en línea	1

Encabezados por nivel

Nivel	Cantidad

Reporte 2: estadísticas del documento.

Abrir Reporte 3. Muestra la tabla de contenido, que es una lista con todos los encabezados del documento. Cada uno es un enlace que te lleva a esa parte del Reporte 1. Los encabezados de nivel más bajo se ven un poco más a la derecha. Si el documento no tiene encabezados, el reporte lo indica.



Tabla de contenido

ejemplo_valido.md

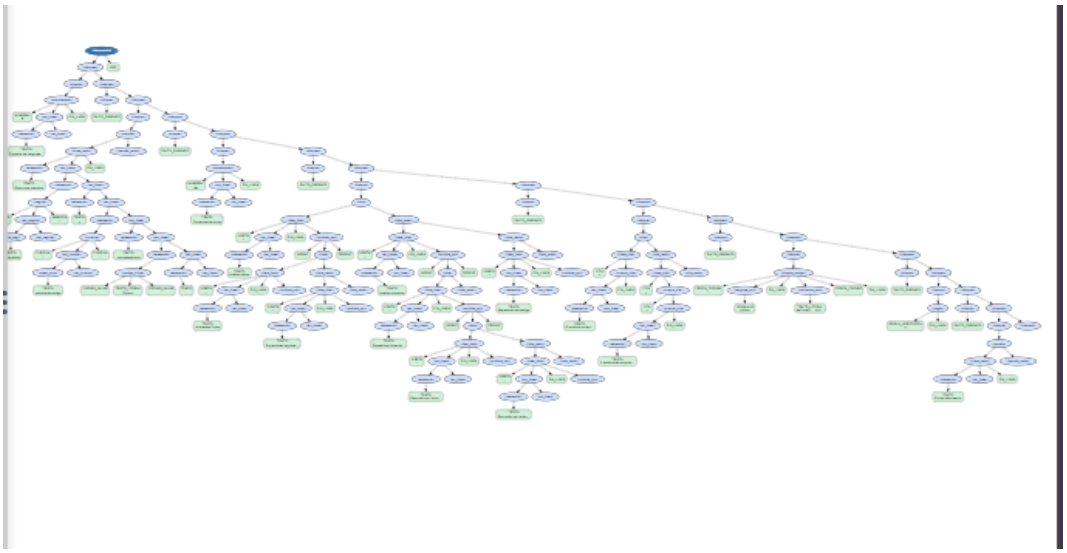
- Proyecto de Lenguajes Formales
  - Contenido del curso

Reporte 3: tabla de contenido.

Los reportes se guardan en la carpeta reportes del proyecto y se abren en tu navegador.

Paso 6. Exportar el árbol

El botón Exportar árbol guarda un archivo con extensión .dot. Ese archivo describe paso a paso cómo el programa fue armando el documento y se puede convertir en un dibujo con el programa Graphviz. Cada cuadro del dibujo es una parte del documento, y los colores diferencian las partes de las piezas de texto.



Dibujo del árbol generado con Graphviz.

6. Qué puedes escribir en tu archivo

El programa entiende esta parte de Markdown.

Elemento	Cómo se escribe
Encabezado	De uno a seis # y un espacio, como ## Título
Párrafo	Una o más líneas de texto seguidas
Negrita	Dos asteriscos a cada lado, como **importante**
Cursiva	Un asterisco a cada lado, como *énfasis*
Código en una línea	Acentos graves a cada lado, como `variable`
Lista	Un guion, asterisco o más al inicio, con un espacio. Cada sublista lleva dos espacios más de sangría
Cita	Un > al inicio de la línea. Con >> o > > se hace una cita dentro de otra
Bloque de código	Tres acentos graves arriba y tres abajo, y se puede poner el lenguaje junto a los de arriba
Línea horizontal	Tres guiones solos en una línea

Para separar un bloque de otro, deja una línea en blanco.